

Aviation & Cultural Tourism Digital Human System

星航数伴

千问 API · OpenAvatarChat · 数字人 · 阿里云部署

目录

CONTENTS

01	需求背景	民航出行与文旅服务正在从信息查询走向智能陪伴
02	项目目标	构建可演示、可部署、可扩展的数字人系统
03	项目成果	完成前端、后端、OpenAvatar 与 Docker 化交付闭环
04	核心技术	千问 API、服务编排与轻量交付
05	产品展示	使用真实录屏呈现完整交互体验
06	总结规划	形成可验收方案，并预留国产化与生产化路径

民航行业背景：政策与需求共同推动数字服务升级

项目背景 01 | 政策环境与行业机会

民航行业政策与人工智能建设方向

发布 | 中国民用航空局关于印发推动“人工智能+民航”高质量发展实施意见的通知

来源：中国民航局 字体：大 | 中 | 小 打印本页 分享到：

民航各地区管理局，各运输（通用）航空公司、运输（通用）机场公司、服务保障公司，局属各单位，局机关各部门：

现将《关于推动“人工智能+民航”高质量发展的实施意见》印发，请结合实际认真贯彻落实。

中国民用航空局
2025年11月19日

政策支持

“人工智能+民航”、智慧民航建设与教育数字化，为智能服务和人才培养提供明确方向。

行业痛点与市场机会

规章与培训材料分散、旅客服务链路长；数字人可统一承载问答、讲解、培训与服务入口。

设计思路：把政策牵引、行业痛点与可交付能力，转化为“千问知识问答 + OpenAvatar数字人 + 云端部署”的产品闭环。

需求背景：民航文旅服务需要更自然的智能入口

项目背景 01

旅客出行链条长

航班、值机、安检、登机、交通接驳等问题高度碎片化，用户需要即时、连续、低门槛的服务入口。

文旅讲解更强调体验

景区路线、文化背景、行程建议需要拟人化表达，传统页面检索难以承载沉浸式讲解。

交付环境差异大

本地虚拟环境、模型权重、依赖版本容易导致演示可用但交付难复现，需要容器化方案。

机会判断：数字人可以把“问答能力、讲解能力、形象展示、部署交付”合并成官方可验收的一体化产品。

项目目标：打造可直接交付的民航文旅数字人系统

项目目标 02

能问答

围绕民航出行、机场导览、景区讲解与返程安排，提供自然中文回答。

能展示

保留当前已配置的openavatar数字人资源，形成可视化交互体验。

能部署

前端、后端、OpenAvatar三服务通过云服务器一键部署。

能扩展

API、模型、知识库、数字人资源均保留替换和增强空间。

产品定位

面向官方验收、展厅演示和民航文旅场景试点的数字人交互产品，不是一次性视频演示，而是一套可运行系统。

整体方案：四层架构实现低耦合、可复现、易扩展

整体方案设计



业务流程：从用户问题到数字人反馈形成完整闭环

系统流程

核心业务流程

从“用户提问”到“数字人回答播报”的完整链路，适合答辩时 1 分钟讲清楚。



项目成果1：完成前后端一体化交互底座

项目成果 03

前端界面

基于 React 18 + Vite + TypeScript，承载数字人展示、聊天窗口、场景面板和服务状态信息。

后端服务

基于 Flask 提供 /api 统一入口，负责聊天代理、OpenAvatar 状态检测、请求转发和异常兜底。

完整调用链路

用户输入 → 前端 → Flask 后端 → 本地知识库检索 → 千问生成回答 → OpenAvatar → 语音和55号数字人画面 → WebRTC/TURN → 浏览器播放

项目成果2：统一使用千问 API 降低模型部署复杂度

智能模型接入

统一 API Key

后端与 OpenAvatar 统一读取 DASHSCOPE_API_KEY，减少多套模型凭证和多处配置。

OpenAI 兼容调用

通过
<https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1> 接入 qwen-turbo，对项目代码侵入小。

适合轻量云服务器

LLM 不在本地跑，GPU 主要服务数字人链路，降低显存压力和部署成本。

项目成果3：明确云服务器配置与部署边界

部署资源

演示验收

8 vCPU / 16GB RAM / 4GB GPU

可跑轻量演示，适合单人访问和功能验收

不依赖本地电脑

项目计算、知识检索、数字人生成和服务端程序都运行在云服务器上

支持外部访问

配置安全组和公网访问后，其他电脑也可以打开系统，不再局限于开发者自己的设备

统一运行环境

服务器固定使用 Ubuntu、Python、Node.js、CUDA 和项目虚拟环境

便于后续扩展

可以继续接入航班数据、机场服务、票务接口、更多景区知识库、用户管理、日志监控和域名 HTTPS

产品展示：使用真实录屏呈现完整交互体验

产品展示



展示内容

- 前端交互界面与服务状态
- 民航文旅问答流程
- OpenAvatar 数字人接入效果

项目优势：不是单点演示，而是可运行的交付系统

核心优势

场景优势

聚焦民航出行与文旅讲解，表达方式更贴近机场、景区、展厅等真实服务场景。

技术优势

千问 API + OpenAvatarChat，兼顾模型能力、数字人表现和部署成本。

交付优势

上传至云端服务器，在阿里云ECS上部署完全链路，网址：
<http://8.130.94.124:3000/>

成本优势

不本地部署大语言模型，降低显卡配置要求；通用权重首次启动自动下载。

扩展优势

后续可接入知识库、工单系统、景区内容库、航班数据源和国产化适配。

展示优势

保留已配置的数字人资源，演示材料、视频和部署包形成完整闭环。

项目总结：系统已经完成从体验到部署的关键闭环

项目总结 04

民航文旅数字人系统围绕官方验收和真实部署需要，完成了前端交互、后端服务、ai模型接入、OpenAvatar 数字人展示。

下一阶段可在业务知识库、语音交互、云端监控、国产化适配和多终端展示方面继续增强，形成更完整的民航文旅智能服务平台。

星航数伴数字人二维码：



一句话结论：当前项目已经具备“可看、可问、可部署、可扩展”的产品化基础。

未来规划：从演示系统升级为可运营平台

未来规划 05

01 知识库增强

接入航班、机场、景区、政策和服务 FAQ，提升回答准确性

02 多模态交互

完善语音识别、语音合成、表情动作和实时视频体验

03 运营管理

增加日志、监控、会话分析、内容审核和服务可用性看板

04 国产化适配

根据官方要求评估麒麟/UOS/openEuler 与国产 GPU/专有云方案

05 场景扩展

从机场问询扩展到景区讲解、展厅导览、客服坐席和培训演示



请各位评委老师批评指正

核心价值：以数字人连接民航出行与文旅服务，形成可运行的全流程智能入口